



# **DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SOL DEL DESIERTO**



## **LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN**



Consultoría e Ingeniería Ambiental

## **TABLA DE CONTENIDOS**

|     |                                                                 |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1   | INTRODUCCIÓN .....                                              | i     |
| 2   | OBJETIVOS .....                                                 | iii   |
| 2.1 | OBJETIVO GENERAL .....                                          | iii   |
| 2.2 | OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....                                      | iii   |
| 3   | ÁREA DE INFLUENCIA.....                                         | iii   |
| 4   | METODOLOGÍA .....                                               | iv    |
| 4.1 | ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....                               | iv    |
| 4.2 | CAMPAÑA DE TERRENO.....                                         | iv    |
| 4.3 | VEGETACIÓN: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS .....                 | v     |
| 4.4 | FLORA .....                                                     | vii   |
| 4.5 | CONSERVACIÓN .....                                              | vii   |
| 4.6 | SUPERFICIE DE BOSQUE NATIVO DE ACUERDO A LEY N° 20.283 .....    | viii  |
| 4.7 | SUPERFICIE DE FORMACIONES XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N° 20.283.....  | viii  |
| 4.8 | SUPERFICIE DE PLANTACIONES FORESTALES SEGÚN D.L. N° 701 .....   | ix    |
| 5   | RESULTADOS.....                                                 | ix    |
| 5.1 | ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS .....                               | ix    |
| 5.2 | CAMPAÑA DE TERRENO.....                                         | xiii  |
| 5.3 | VEGETACIÓN: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS .....                 | xiv   |
| 5.4 | FLORA .....                                                     | xvi   |
| 5.5 | ESTADO DE CONSERVACIÓN .....                                    | xvii  |
| 5.6 | SUPERFICIE DE BOSQUE NATIVO DE ACUERDO A LEY N° 20.283 .....    | xvii  |
| 5.7 | SUPERFICIE DE FORMACIONES XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N° 20.283 ..... | xviii |
| 5.8 | SUPERFICIE DE PLANTACIONES FORESTALES SEGÚN D.L. N° 701 .....   | xviii |
| 6   | CONCLUSIONES .....                                              | xviii |
| 7   | BIBLIOGRAFÍA .....                                              | xviii |

## **ÍNDICE DE FIGURAS**

|           |                                                                                              |     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 1. | Figura de localización .....                                                                 | i   |
| Figura 2. | Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta de acuerdo a Gajardo (1994) .....     | xi  |
| Figura 3. | Pisos de vegetación de la región de Antofagasta de acuerdo a Luebert y Pliscoff (2006) ..... | xii |

---

## **ÍNDICE DE TABLAS**

|                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Tabla 1. Superficies del proyecto a intervenir .....                                              | ii   |
| Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT .....                      | vi   |
| Tabla 3. Categorías de coberturas .....                                                           | vii  |
| Tabla 4. Puntos de muestreo de la primera campaña, julio de 2012.....                             | xiii |
| Tabla 5. Puntos de muestreo segunda campaña, abril de 2014.....                                   | xiv  |
| Tabla 6. Detalle de Unidades Homogéneas en el Área de influencia.....                             | xiv  |
| Tabla 7. Clasificación taxonómica de la especie vegetal identificada en el área del proyecto..... | xvi  |

## **LISTADO DE ANEXOS**

- Anexo A: Plano de ubicación de Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación.
- Anexo B: Plano de Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área del proyecto.

## 1 INTRODUCCIÓN

El presente anexo da cuenta de la caracterización de la línea de base de flora y vegetación en el área de influencia del proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto, ubicado en la Comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta, aproximadamente a 64 kilómetros en línea recta al Sureste de la ciudad de Tocopilla (ver Figura 1).

**Figura 1. Figura de localización**



El objetivo del proyecto es la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar, mediante la instalación de una planta fotovoltaica que tendrá en conjunto un potencial de 369,36 MWac y su transmisión por medio de tres (3) líneas de transmisión de 2x220 kV y una (1) línea de transmisión de 1x220 kV. El proyecto además contempla la construcción de dos (2) subestaciones elevadoras.



El área de intervención definida para el proyecto, corresponde a la superficie determinada por el área donde se instalarán los siguientes elementos:

- Parque Fotovoltaico: corresponde al área ocupada por el conjunto de módulos fotovoltaicos, denominado arreglo y los caminos interiores (1.014 ha), las subestaciones Norte y Sur (3 ha y 2 ha respectivamente) e instalaciones de faenas Norte y Sur (9 ha y 11 ha, respectivamente).
- Línea de Transmisión: compuesta por el trazado de las líneas 2x220 kV SdD Norte N°1 y 2 que se extienden a lo largo de 3 km, ocupando 10 ha y 15 ha respectivamente. También está compuesta por una línea 1x220kV SdD Norte – SdD Sur que se extiende por 6,4 km con un área de 26 ha y por una línea 2x220kV SdD Sur que se extiende desde la Subestación Sol del Desierto Sur hasta Subestación Rica Aventura, por 0,7 Km ocupando un área de aproximadamente 3 ha.
- Caminos de Acceso: el Camino de Acceso Norte corresponde a un nuevo camino que se empalma con la Ruta 5. Tiene un largo aproximado de 2 km y ocupa un área de 2 ha. El Camino de Acceso Sur es un nuevo camino que se empalma a la Ruta 24. Tiene un largo aproximado de 1,94 Km, ocupando un área de 1,9 ha.
- Caminos Principales: se encuentran dentro del cerco perimetral del parque fotovoltaico y se unen a los caminos de acceso. Estos caminos conectan la zona Norte con la zona Sur del parque fotovoltaico. Poseen un largo aproximado de 9,7 Km y un área de 9 ha.

El área total a intervenir del proyecto corresponde aproximadamente a 1.105,9 ha. Su desglose se aprecia a continuación en la Tabla 1.

**Tabla 1. Superficies del proyecto a intervenir**

| Obra                            | Superficie (ha) |
|---------------------------------|-----------------|
| Parque Fotovoltaico             | 1.039,0         |
| Línea 2x220kV SdD Norte N°1     | 10,0            |
| Línea 2x220kV SdD Norte N°2     | 15,0            |
| Línea 1x220kV SdD Norte-SdD Sur | 26,0            |
| Línea 2x220kV SdD Sur           | 3,0             |
| Camino de Acceso Norte          | 2,0             |
| Camino de Acceso Sur            | 1,9             |
| Caminos Principales             | 9,0             |
| <b>Total</b>                    | <b>1.105,9</b>  |

Fuente: First Solar, 2014.

---

## **2 OBJETIVOS**

### **2.1 OBJETIVO GENERAL**

Caracterizar los sistemas de vegetación (flora y vegetación) que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto.

### **2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se encuentran establecidas en el área de influencia.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal dentro del área de influencia en caso que se detecten.
- Caracterizar taxonómicamente la flora del área de influencia.
- Identificar y caracterizar las especies que presenten problemas de conservación a nivel nacional, regional o local, como así mismo aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

## **3 ÁREA DE INFLUENCIA**

Se ha definido como área de influencia del proyecto, una superficie 2.025,99 ha, las que corresponden a las áreas circunscritas al cierre perimetral del parque fotovoltaico, los dos caminos de acceso y líneas de transmisión. Además se consideró como área potencial de intervención, un área buffer de 15 m de ancho.

Los criterios utilizados para establecer el área de influencia se entregan a continuación:

- Área de influencia del proyecto: corresponde a aquellas zonas donde las obras y actividades asociadas al proyecto podrían ejercer influencia sobre la flora. El criterio considerado para su definición está referido al sitio de emplazamiento de las obras del proyecto que se encuentran identificadas en la Tabla 1. La superficie definida para esta área corresponde a 1.105,9 ha.
- Área de influencia potencial (buffer): corresponde al espacio ubicado al interior del cierre perimetral del parque fotovoltaico, en donde no se contemplan obras de construcción, no obstante, dada su cercanía con las obras están sujetas a eventuales intervenciones o

alteraciones imprevistas por las actividades de construcción. La superficie correspondiente a esta área es de 920,09 ha.

## **4 METODOLOGÍA**

A continuación se describen las 3 etapas consideradas para el logro de los objetivos establecidos.

- La primera fase correspondió a la recopilación de información en base a una revisión bibliográfica y de preparación de antecedentes para la etapa de levantamiento de información en terreno. En este contexto, se realizó un trabajo fotointerpretativo preliminar en base a fotos aéreas obtenidas de Google Earth, donde se definieron probables Unidades Vegetacionales de similares características, para ser posteriormente evaluadas y validadas en terreno. Además, se confeccionó un listado preliminar de puntos de muestreo en terreno, en función de las características observadas y estudiadas en los textos e imágenes referenciales para validar y/o modificar este trabajo previo.
- La segunda etapa consistió en la campaña de campo, donde se levantó la información requerida para confeccionar la línea de base, considerando los antecedentes de la primera etapa.
- La tercera fase involucró la elaboración en gabinete de la caracterización de la zona de influencia del proyecto, en función de las etapas desarrolladas anteriormente. En esta etapa se elaboró el catálogo florístico e identificó la presencia de especies cauteladas por ley, se caracterizó la vegetación presente mediante la aplicación de la Carta de Ocupación de Terreno y se definieron eventuales formaciones vegetales que tienen un marco jurídico especial.

### **4.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

Para el desarrollo de este punto, se consultó bibliografía relacionada a la descripción de las formaciones vegetales, su distribución y composición florística en función de lo que establecen diversos autores, entre los que destacan principalmente Gajardo (1995) y Luebert y Plischoff (2006).

### **4.2 CAMPAÑA DE TERRENO**

El trabajo de terreno para esta componente contempló dos campañas de terreno, la primera de ellas en estación de invierno ejecutada entre los días 23 y 24 de julio de 2012 que cubrió la zona delimitada por el parque fotovoltaico y línea de transmisión eléctrica. La segunda campaña de terreno se llevó a cabo en otoño, el día 23 de abril de 2014, donde se recorrieron el Camino de Acceso 1 y Camino de Acceso 2 y la línea de transmisión 2x220 kV SdD Sur.

Los recorridos y muestreos se extendieron desde las 8:30 hasta las 18:00 horas de cada día. Se diseñaron transectos en líneas paralelas distanciadas cada 160 m en la misma dirección del largo del polígono, lo que implica levantar aproximadamente un 32% de la superficie total del proyecto.

#### **4.3 VEGETACIÓN: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS**

La superficie del proyecto se caracteriza de acuerdo a la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras desarrollada por Etienne y Prado (1982), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y los datos obtenidos en terreno.

Se define como formación vegetal el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La formación vegetal (tipo de vegetación) no está determinada por la flora que la constituye, sino que por las características de las especies dominantes (Etienne y Prado, 1982). De acuerdo a esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos Bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los 2 m de altura.
- **Leñosos Altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los 2 m de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad cartográfica se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

En cuanto a los códigos Tipos Biológicos – Altura, cada una de las unidades cartográficas se describió según los rangos de altura establecidos en la Tabla 2 para cada tipo biológico.



**Tabla 2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT**

| Leñoso Alto (LA) |             |                     | Leñoso Bajo (LB) |             |                     |
|------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Código           | Altura      | Estrato             | Código           | Altura      | Estrato             |
| LA <sub>1</sub>  | < 2 m       | Extremadamente baja | LB <sub>1</sub>  | < 5 cm      | Extremadamente baja |
| LA <sub>2</sub>  | 2 - 4 m     | Muy baja            | LB <sub>2</sub>  | 5 – 25 cm   | Muy baja            |
| LA <sub>3</sub>  | 4 - 8 m     | Baja                | LB <sub>3</sub>  | 25 - 50 cm  | Baja                |
| LA <sub>4</sub>  | 8 - 16 m    | Media               | LB <sub>4</sub>  | 50 - 100 cm | Media               |
| LA <sub>5</sub>  | 16 - 32 m   | Alta                | LB <sub>5</sub>  | 100 -200 cm | Alta                |
| LA <sub>6</sub>  | > 32 m      | Muy alta            | LB <sub>6</sub>  | > 200 cm    | Muy alta            |
| Herbáceo (H)     |             |                     | Suculento (S)    |             |                     |
| Código           | Altura      | Estrato             | Código           | Altura      | Estrato             |
| H <sub>1</sub>   | < 5 cm      | Extremadamente baja | S <sub>1</sub>   | < 5 cm      | Extremadamente baja |
| H <sub>2</sub>   | 5 - 25 cm   | Muy baja            | S <sub>2</sub>   | 5 – 25 cm   | Muy baja            |
| H <sub>3</sub>   | 25 - 50 cm  | Baja                | S <sub>3</sub>   | 25 - 50 cm  | Baja                |
| H <sub>4</sub>   | 50 - 100 cm | Media               | S <sub>4</sub>   | 50 - 100 cm | Media               |
| H <sub>5</sub>   | 100 -200 cm | Alta                | S <sub>5</sub>   | 100 -200 cm | Alta                |
| H <sub>6</sub>   | > 200 cm    | Muy alta            | S <sub>6</sub>   | > 200 cm    | Muy alta            |

Fuente: AMBAR 2014.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la Tabla 3, definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas, se establecerá la cobertura a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de estudio.

**Tabla 3. Categorías de coberturas**

| Coberturas | Densidad   | Índice |
|------------|------------|--------|
| 1 – 5%     | Muy escaso | 1      |
| 5 – 10%    | Escaso     | 2      |
| 10 – 25%   | Muy Claro  | 3      |
| 25 – 50%   | Claro      | 4      |
| 50 – 75%   | Poco denso | 5      |
| 75 – 90%   | Denso      | 6      |
| 90 – 100 % | Muy denso  | 7      |

Fuente: AMBAR, 2014.

Finalmente, las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

#### **4.4 FLORA**

Para la realización del catastro florístico se realizó un muestreo estratificado para medir el grado de cobertura (%) y el estado fenológico de la flora.

De encontrar ejemplares, estos se identificarían a nivel de especie (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permita), mientras que aquellos individuos que no fueran determinados en terreno, se colectarían y fotografiarían con el objetivo de identificarlos en gabinete. La determinación florística considera la consulta de claves y guías de campo. Posteriormente, la flora sería caracterizada mediante su nivel de distribución actual dentro del área del proyecto, origen biogeográfico, forma de vida e importancia específica.

#### **4.5 CONSERVACIÓN**

Para la determinación de los estados de conservación de la flora leñosa, suculenta y herbácea (En Peligro, Vulnerable, Insuficientemente Conocida, Rara y Fuera de Peligro y Extinto, Extinto en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazado y Preocupación Menor), se utilizaron los listados nacionales correspondientes a:

- D.S. N° 151/06.
- D.S. N° 50/08.
- D.S. N° 51/08.
- D.S. N° 23/09.

- D.S N° 33/11.
- D.S. N° 41/11.
- D.S. N° 42/12.
- D.S. N° 19/12.
- D.S. N° 13/13.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile de CONAF (Benoit, 1989).

Para las Pteridófitas se utilizó a Benoit (1989) además de Baeza *et al.* (1998) y para cactáceas a Belmonte *et al.* (1998). Estos últimos correspondientes a los antecedentes expuestos en el Boletín 47 del Museo Nacional Historia Natural. Se señala para cada caso la fuente respectiva.

#### 4.6 SUPERFICIE DE BOSQUE NATIVO DE ACUERDO A LEY N° 20.283

De acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de este estudio, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque, corresponde a 10% por ser una zona árida.

#### 4.7 SUPERFICIE DE FORMACIONES XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N° 20.283

Según la Ley N° 20.283 se entiende como formación xerofítica, a una formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, en áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI, incluida la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Complementa esta definición lo expuesto en el D.S. N° 93/08 que corresponde al Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que en su artículo 1 letra d) define formación xerofítica de alto valor ecológico como *"aquellas formaciones xerofíticas que presentan elevada singularidad, o elevado valor de representatividad de los ecosistemas originales, o especies clasificadas en las categorías señaladas en el numeral 4) del Artículo 2 de la Ley N° 20.283 o especies de elevado valor de singularidad"* y también lo indicado en el artículo 3 que "tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al Sur del señalado río.

- Presencia de una o más especies nativas de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el Sur del río Elqui y el límite Norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite Norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por lo tanto, para la zona de emplazamiento del proyecto, se deberá presentar un Plan de Trabajo si en superficie se encuentran formaciones de especies nativas de carácter xerofítico de más de 20 m de ancho y que igualen o superen 1 ha de superficie.

#### **4.8 SUPERFICIE DE PLANTACIONES FORESTALES SEGÚN D.L. N° 701**

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Ley N° 701, se define bosque como “un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m<sup>2</sup>, con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables”. Para los efectos de este estudio, el porcentaje de cobertura necesario para definir un área como bosque, corresponde a 10% por ser una zona árida.

### **5 RESULTADOS**

#### **5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS**

La zona donde se emplaza el proyecto corresponde, según Gajardo (1994), al Desierto Interior que se encuentra en la Región del Desierto, Subregión del Desierto Absoluto (ver Figura 2).

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la XV Región hasta el río Elqui en la IV Región, constituyendo la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur con 17.100.000 ha (22,6% del territorio nacional). Tiene una altitud media de 1500 m.s.n.m. abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. Se divide en cuatro subregiones: Desierto Absoluto, Desierto Costero, Desierto Andino y Desierto Florido.

La subregión del Desierto Absoluto corresponde a la parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Tiene una superficie de 9.319.375 ha, correspondiendo al 12,3% del territorio nacional.

La formación vegetal del Desierto Interior se ubica entre las regiones XV y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud Sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

En esta formación sólo se observa la comunidad de *Tessaria absinthioides*-*Distichlis spicata* ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Según lo definido por Luebert y Pliscoff (2006), el proyecto se emplaza en la formación del Desierto Absoluto (que cubre 60.068 km<sup>2</sup>) y en forma particular sobre el piso vegetacional del Desierto Tropical con Vegetación Escasa.

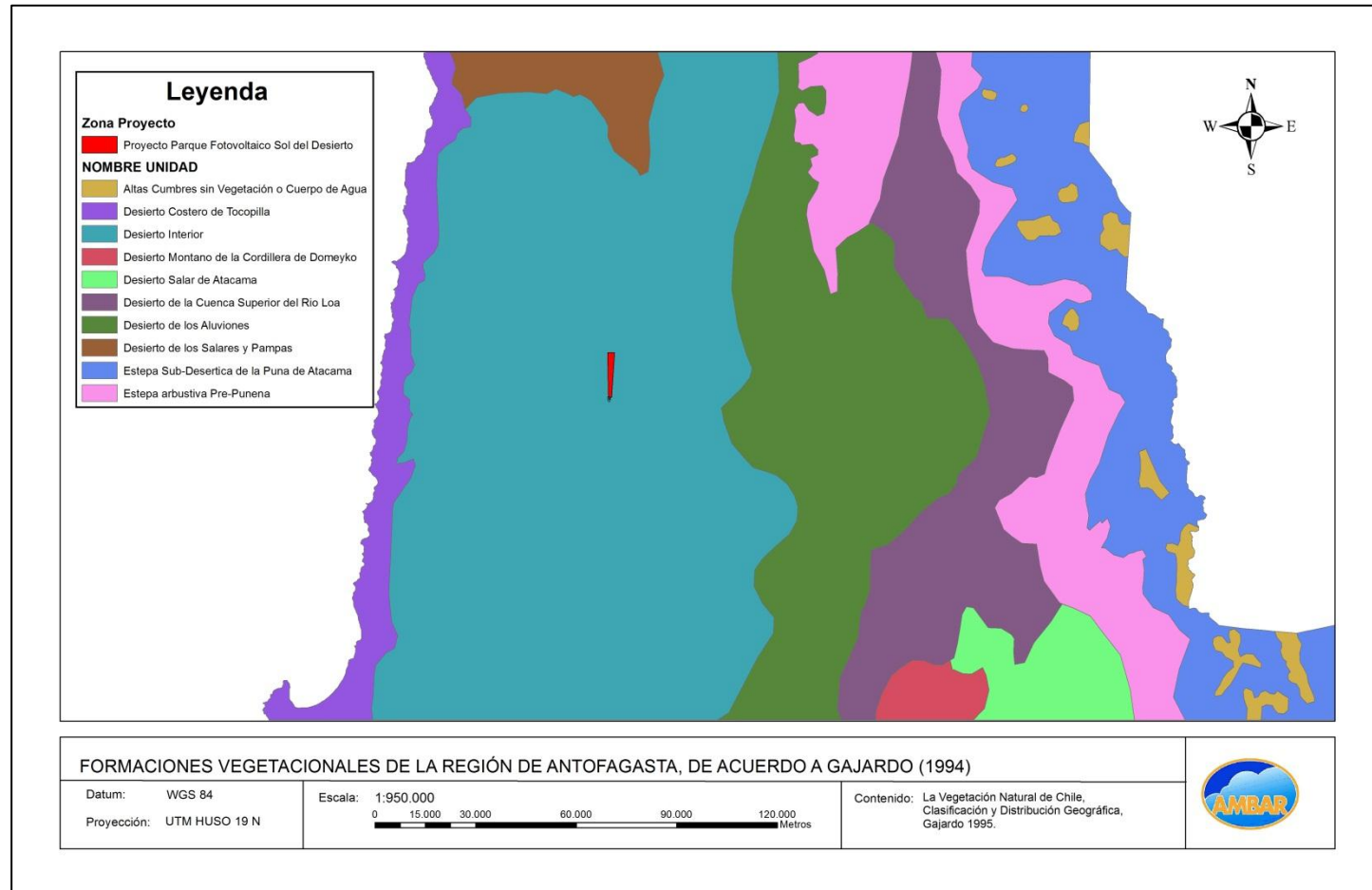
Este piso se encuentra en la pampa desértica en el interior de las regiones XV, I y II entre los 200 y 2.000 m de altitud, en los pisos bioclimáticos mesotropical ultrahiperárido y supratropical inferior ultrahiperárido inferior hiperoceánico (ver Figura 3). Se describe como una zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales más sólo se describe la comunidad intrazonal *Tessaria absinthioides*-*Distichlis spicata* (suelos halomórficos).

Por otra parte, al considerar el Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de CONAF-CONAMA-BIRF, se aprecia que el proyecto se emplaza en una zona definida como Área Desprovista de Vegetación que cubre 10.837.251,7 ha (85,2% de la superficie regional).

Al considerar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, sitios RAMSAR y otras entidades de protección del medio ambiente entregadas por el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se puede concluir que el proyecto no se encuentra en alguna zona protegida por algunos de estos instrumentos.

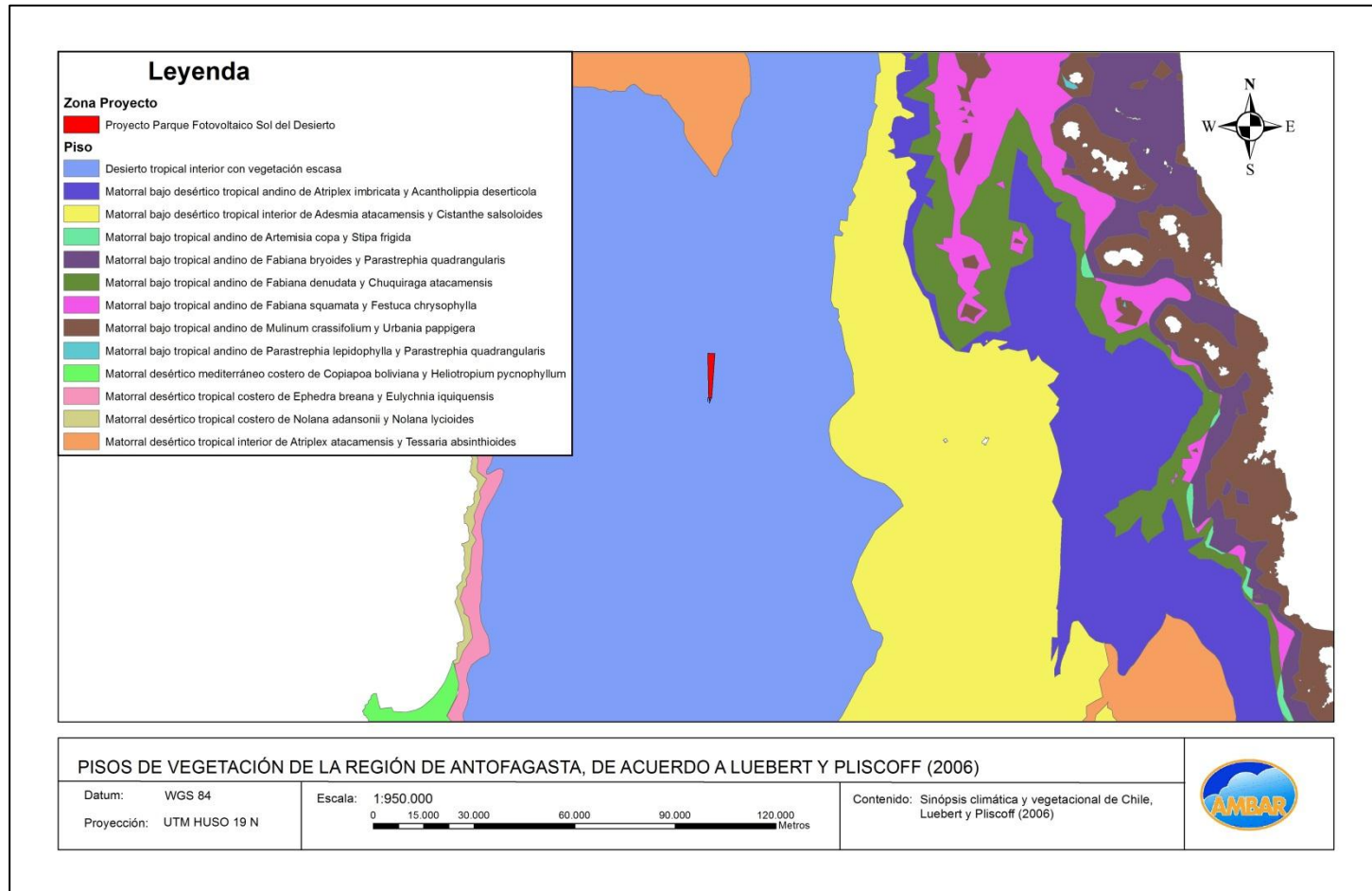


**Figura 2. Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta de acuerdo a Gajardo (1994)**



Fuente: Gajardo, 1994.

**Figura 3. Pisos de vegetación de la región de Antofagasta de acuerdo a Luebert y Plischoff (2006)**



Fuente: Luebert y Plischoff, 2006.

## 5.2 CAMPAÑA DE TERRENO

La primera campaña de terreno se efectuó entre los días 23 y 24 de julio del 2012, y la segunda de ellas se ejecutó el día 23 de abril de 2014. En la Tabla 4 y Tabla 5 se presentan las coordenadas de ubicación de cada uno de los puntos de muestreo

**Tabla 4. Puntos de muestreo de la primera campaña, julio de 2012**

| Puntos de muestreo | Coordenadas UTM WGS84 |           |
|--------------------|-----------------------|-----------|
|                    | Este (m)              | Norte (m) |
| PM-1               | 441.664               | 7.537.972 |
| PM-2               | 441.684               | 7.538.086 |
| PM-3               | 441.617               | 7.538.390 |
| PM-4               | 441.645               | 7.539.858 |
| PM-5               | 441.635               | 7.541.330 |
| PM-6               | 441.653               | 7.544.106 |
| PM-7               | 441.657               | 7.545.464 |
| PM-8               | 441.522               | 7.547.563 |
| PM-9               | 442.128               | 7.550.151 |
| PM-10              | 441.965               | 7.545.614 |
| PM-11              | 442.949               | 7.550.462 |
| PM-12              | 442.811               | 7.548.017 |
| PM-13              | 442.690               | 7.545.435 |
| PM-14              | 442.640               | 7.544.809 |
| PM-15              | 442.476               | 7.541.622 |
| PM-16              | 442.274               | 7.540.483 |
| PM-17              | 442.386               | 7.543.074 |
| PM-18              | 442.586               | 7.546.880 |
| PM-19              | 442.639               | 7.550.607 |
| PM-20              | 442.304               | 7.547.815 |
| PM-21              | 442.264               | 7.543.648 |
| PM-22              | 442.010               | 7.537.609 |
| PM-23              | 441.862               | 7.539.626 |
| PM-24              | 442.103               | 7.542.742 |
| PM-25              | 442.128               | 7.544.726 |
| PM-26              | 442.291               | 7.543.475 |
| PM-27              | 442.681               | 7.543.459 |

Fuente: AMBAR 2014.

**Tabla 5. Puntos de muestreo segunda campaña, abril de 2014**

| Puntos de Muestreo | Coordenadas UTM WGS84 (m) |           |
|--------------------|---------------------------|-----------|
|                    | Este (m)                  | Norte (m) |
| PM-28              | 441.076                   | 7.536.640 |
| PM-29              | 441.139                   | 7.537.170 |
| PM-30              | 441.125                   | 7.537.610 |
| PM-31              | 441.244                   | 7.537.880 |
| PM-32              | 441.729                   | 7.537.330 |
| PM-33              | 439.347                   | 7.546.910 |
| PM-34              | 439.897                   | 7.546.810 |
| PM-35              | 440.441                   | 7.546.740 |
| PM-36              | 440.952                   | 7.546.650 |
| PM-37              | 441.247                   | 7.546.520 |

Fuente: AMBAR, 2014.

La distribución de los 37 puntos pueden observarse en el Anexo A.

### 5.3 VEGETACIÓN: CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Para este trabajo, mediante la prospección de los 37 puntos de muestreo registrados en terreno, de acuerdo a lo descrito en la metodología señalada.

De acuerdo a los resultados derivados de la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras para el área de influencia del proyecto, de acuerdo al análisis de antecedentes obtenidos en terreno, se definió solo una Unidad Homogénea para toda la zona de intervención del proyecto. Esta corresponde a “Sin Vegetación” (ver Anexo B) y cubre la totalidad de la superficie definida como área de influencia, sumando 2.025,99 ha. En la Tabla 6 se puede apreciar en detalle la distribución por obra proyectada, mientras que en la Fotografía 1 y Fotografía 2, se puede apreciar la condición de extrema aridez del lugar y la ausencia total de vegetación.

**Tabla 6. Detalle de Unidades Homogéneas en el Área de influencia**

| Clasificación del Área          | Unidad Homogénea | Superficie (ha) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Área de influencia del proyecto | Sin vegetación   | 1.105,90        |
| Área de influencia potencial    | Sin vegetación   | 920,09          |
| Total                           | Sin vegetación   | 2.025,99        |

Fuente: AMBAR, 2014.

**Fotografía 1. Vista general del área de instalación de paneles fotovoltaicos**



Fuente: AMBAR, 2014.

**Fotografía 2. Vista general del área desde acceso poniente, enlace con Ruta 5**



Fuente: AMBAR, 2014.



## 5.4 FLORA

En el área de influencia del proyecto sólo se identificaron cinco individuos de Brea (*Tessaria absinthioides*), en el punto de monitoreo PM-17.

En la Tabla 7 se detalla la clasificación taxonómica, origen y forma de vida de la única especie presente en el área del proyecto.

**Tabla 7. Clasificación taxonómica de la especie vegetal identificada en el área del proyecto**

| División      | Clase         | Familia    | Nombre científico             | Nombre Común | Origen | Forma de vida |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------|--------------|--------|---------------|
| Magnoliophyta | Magnoliopsida | Asteraceae | <i>Tessaria absinthioides</i> | Brea         | Nativo | Arbustivo     |

Fuente: AMBAR, 2014.

A continuación, en la Fotografía 3 se muestran los individuos de Brea en el entorno desértico, siendo estos los únicos presentes en el área.

**Fotografía 3. Vista general de individuo de Brea (*Tessaria absinthioides*) hallado en área del proyecto**



Fuente: AMBAR, 2014.



En la Fotografía 4 se observa en detalla las hojas y flores de uno de los individuos de Brea identificados en terreno.

**Fotografía 4. Vista en detalle de individuo de Brea (*Tessaria absinthioides*) hallado en área del proyecto**



Fuente: AMBAR, 2014.

## **5.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN**

Para la única especie hallada en terreno, esta no se encuentra en categoría de conservación de acuerdo a los decretos generados en el marco de los procesos de clasificación de especies y en el Libro Rojo de la Flora Nativa (Benoit, 1989).

## **5.6 SUPERFICIE DE BOSQUE NATIVO DE ACUERDO A LEY N° 20.283**

No aplica puesto que no existen unidades de vegetación en el área del proyecto que cumplan con las condiciones de bosque nativo.

## 5.7 SUPERFICIE DE FORMACIONES XEROFÍTICAS SEGÚN LEY N° 20.283

No aplica puesto que no existen unidades de vegetación en el área del proyecto que cumplan con las condiciones de Formación Xerofítica.

## 5.8 SUPERFICIE DE PLANTACIONES FORESTALES SEGÚN D.L. N° 701

No aplica puesto que no existen unidades de vegetación en el área del proyecto que cumplan con las condiciones de Plantación Forestal.

## 6 CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes recopilados en terreno así como en la revisión bibliográfica, se puede concluir lo siguiente:

- Si bien se identificó en el punto de muestreo N° 17 cinco (5) individuos de Brea (*Tessaria absinthioides*), estas no conforman Bosque Nativo, Formación Xerofítica ni Plantación Forestal; además tampoco es posible de representar dentro de la cartografía COT como una unidad vegetacional.
- La especie identificada, representada por cinco individuos de Brea (*Tessaria absinthioides*), no se encuentra en categoría de conservación, de acuerdo a lo indicado en los procesos de clasificación de especies y el Libro Rojo de la Flora Nativa (Benoit, 1989).

## 7 BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. (1989) (Ed.). Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal (CONAF), Santiago, Chile. 157 p.

CONAF, CONAMA, BIRF, UACH. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Nacional con Variables Ambientales. Santiago, Chile. 88 p.

ETIENNE Y PRADO, (1982). Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Universidad de Chile. 120 p.

GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 165 p.

LUEBERT F & PLISCOFF P. 2006. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.

República de Chile. Decreto Ley N° 701. Fija régimen legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos para la forestación y establece normas de fomento sobre la materia. Ministerio de Agricultura.

República de Chile. Decreto Supremo N° 151/06. Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres Según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

República de Chile. Decreto Supremo N° 50/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Segundo Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

República de Chile. Decreto Supremo N° 51/08. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Tercer Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

República de Chile. Decreto Supremo N° 23/09. Aprueba y Oficializa Nómina Para el Cuarto Proceso de Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

República de Chile. Decreto Supremo N° 26/11. Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por decreto n° 93, de 2008. Ministerio de Agricultura.

República de Chile. Decreto Supremo N° 33/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Quinto Proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

República de Chile. Decreto Supremo N° 41/11. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

República de Chile. Decreto Supremo N° 42/12. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

República de Chile. Decreto Supremo N° 19/12 Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Octavo Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.

República de Chile. Decreto Supremo N° 13/13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies Según su Estado de Conservación, Noveno Proceso. Ministerio del Medio Ambiente.



Consultoría e Ingeniería Ambiental

---

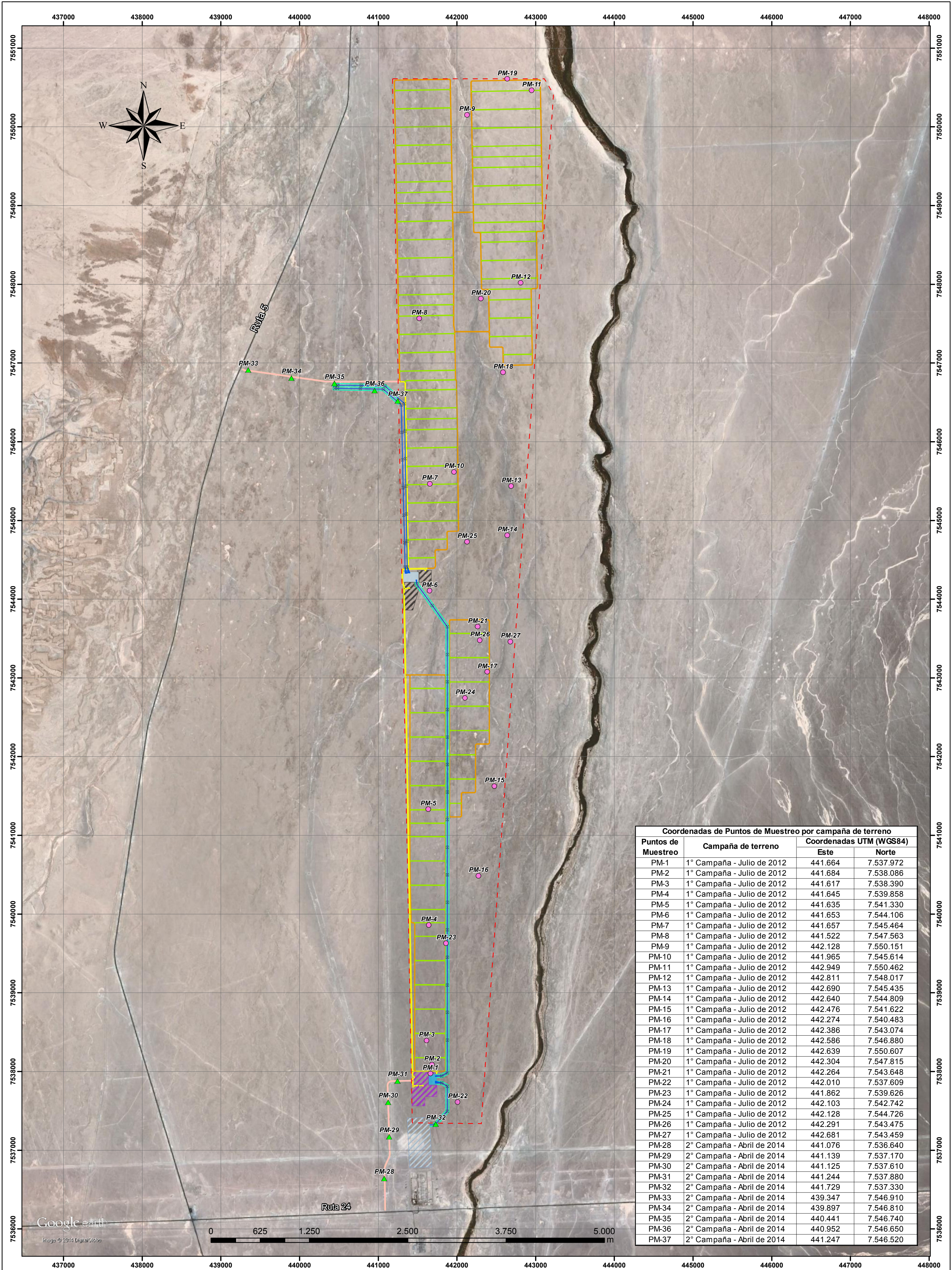
República de Chile. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283. Ministerio de Agricultura.

República de Chile. D.S. N° 93/08 Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal N° 20.283. Ministerio de Agricultura.

## **ANEXO A**

### **Plano de ubicación de Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación**





| Coordenadas de Puntos de Muestreo por campaña de terreno |                            |                         |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Puntos de Muestreo                                       | Campaña de terreno         | Coordenadas UTM (WGS84) |           |
|                                                          |                            | Este                    | Norte     |
| PM-1                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.664                 | 7.537.972 |
| PM-2                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.684                 | 7.538.086 |
| PM-3                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.617                 | 7.538.390 |
| PM-4                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.645                 | 7.539.858 |
| PM-5                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.635                 | 7.541.330 |
| PM-6                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.653                 | 7.544.106 |
| PM-7                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.657                 | 7.545.464 |
| PM-8                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.522                 | 7.547.563 |
| PM-9                                                     | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.128                 | 7.550.151 |
| PM-10                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.965                 | 7.545.614 |
| PM-11                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.949                 | 7.550.462 |
| PM-12                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.811                 | 7.548.017 |
| PM-13                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.690                 | 7.545.435 |
| PM-14                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.640                 | 7.544.809 |
| PM-15                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.476                 | 7.541.622 |
| PM-16                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.274                 | 7.540.483 |
| PM-17                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.386                 | 7.543.074 |
| PM-18                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.586                 | 7.546.880 |
| PM-19                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.639                 | 7.550.607 |
| PM-20                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.304                 | 7.547.815 |
| PM-21                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.264                 | 7.543.648 |
| PM-22                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.010                 | 7.537.609 |
| PM-23                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 441.862                 | 7.539.626 |
| PM-24                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.103                 | 7.542.742 |
| PM-25                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.128                 | 7.544.726 |
| PM-26                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.291                 | 7.543.475 |
| PM-27                                                    | 1° Campaña - Julio de 2012 | 442.681                 | 7.543.459 |
| PM-28                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.076                 | 7.536.640 |
| PM-29                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.139                 | 7.537.170 |
| PM-30                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.125                 | 7.537.610 |
| PM-31                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.244                 | 7.537.880 |
| PM-32                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.729                 | 7.537.330 |
| PM-33                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 439.347                 | 7.546.910 |
| PM-34                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 439.897                 | 7.546.810 |
| PM-35                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 440.441                 | 7.546.740 |
| PM-36                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 440.952                 | 7.546.650 |
| PM-37                                                    | 2° Campaña - Abril de 2014 | 441.247                 | 7.546.520 |

|     |            |                            |        |       |         |
|-----|------------|----------------------------|--------|-------|---------|
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
| B   | 08/05/2014 | VERSIÓN FINAL              | M.D.C. | L.C.M | O.S.L   |
| A   | 29/04/2014 | PARA COORDINACIÓN INTERNA  | M.D.C. | L.C.M | O.S.L   |
| REV | FECHA      | DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN | PREP   | REV   | J. PROY |

| Simbología |                            |  |                     |  |                   |
|------------|----------------------------|--|---------------------|--|-------------------|
|            | Limite Parque Fotovoltaico |  | Trazado             |  | Servidumbre       |
|            | Caminos de Acceso          |  | Caminos Principales |  | Camino Perimetral |
|            | Caminos Interiores         |  |                     |  |                   |

|  |                                |  |                                       |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Instalación de Faena Norte     |  | Puntos de Muestreo                    |
|  | Instalación de Faena Sur       |  | 1° Campaña de terreno (Julio de 2012) |
|  | Subestación Norte              |  | 2° Campaña de terreno (Abril de 2014) |
|  | Subestación Sur                |  |                                       |
|  | Área Subestación Rica Ventura  |  |                                       |
|  | Torres de Línea de Transmisión |  |                                       |

| Plano de Ubicación |  |
|--------------------|--|
|                    |  |

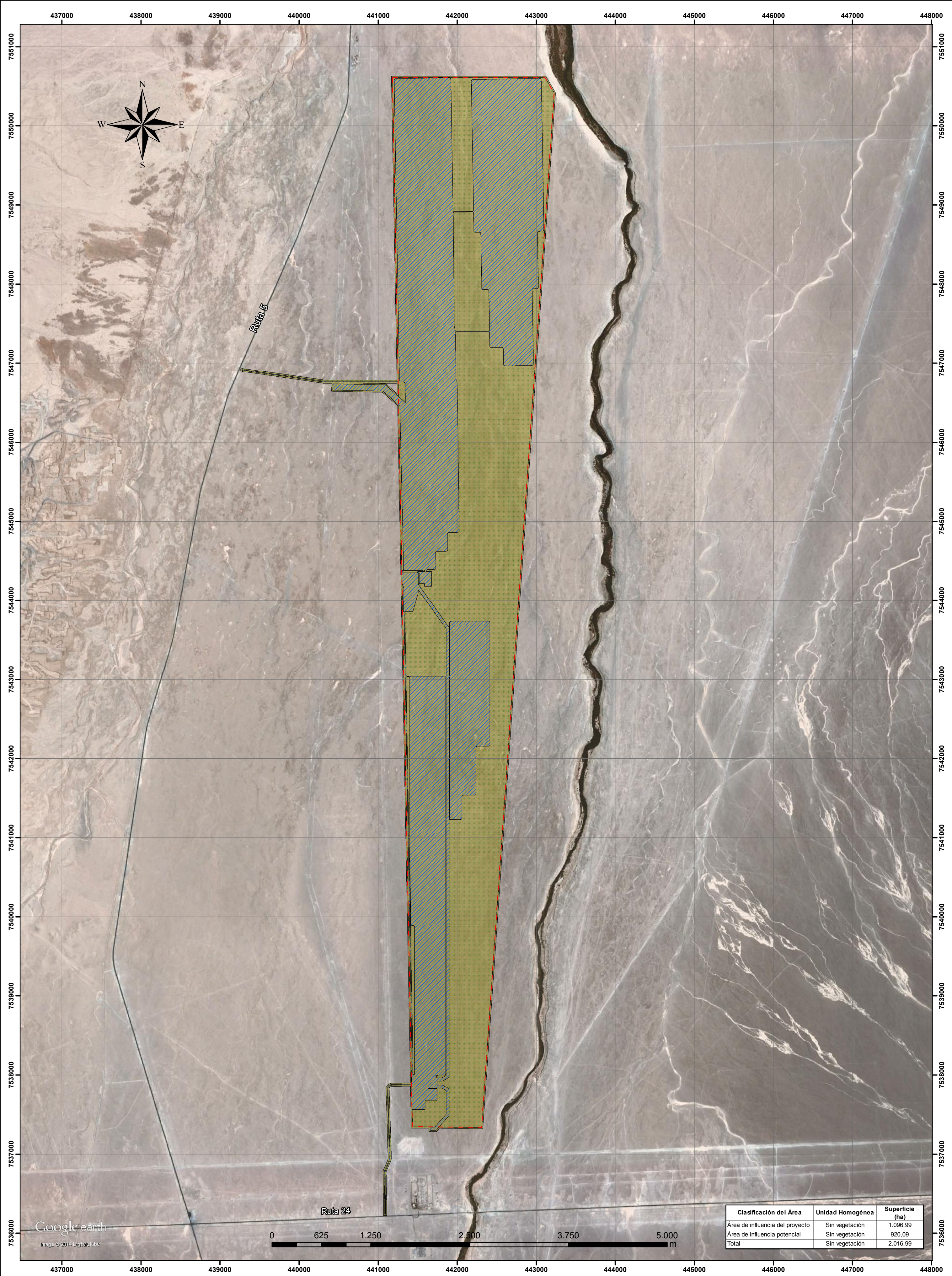
|                                                                              |                        |                                                                                                                                                                           |               |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ESPECIALIDAD<br>FLORA Y VEGETACIÓN                                           | CONTRATO N°<br>F 12808 | LÁMINA N°<br>ANEXO A                                                                                                                                                      | N° AMBAR      |
| CONTENIDO<br>PLANO DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MONITOREO DE FLORA Y VEGETACIÓN |                        |                                                                                                                                                                           |               |
| ESCALA<br>1:30.000                                                           | FECHA<br>Mayo 2014     | REFERENCIA<br>FUENTE IMAGEN DE REFERENCIA: GOOGLE EARTH PRO<br>ANTECEDENTES CARTOGRAFICOS: PROYECCION UTM - H19S<br>ANTECEDENTES GEODESICOS: ELIPSOIDE GRISO DATUM WGS 84 |               |
|                                                                              |                        |                                                                                                                                                                           | REVISIÓN<br>B |



## **ANEXO B**

### **Plano de Carta de Ocupación de Tierras (COT) para el área del proyecto**





| Clasificación del Área          | Unidad Homogénea | Superficie (ha) |
|---------------------------------|------------------|-----------------|
| Área de influencia del proyecto | Sin vegetación   | 1.096,99        |
| Área de influencia potencial    | Sin vegetación   | 920,09          |
| Total                           | Sin vegetación   | 2.016,99        |

|     |            |                            |        |       |         |
|-----|------------|----------------------------|--------|-------|---------|
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
|     |            |                            |        |       |         |
| B   | 08/05/2014 | VERSIÓN FINAL              | M.D.C. | L.C.M | O.S.L   |
| A   | 29/04/2014 | PARA COORDINACIÓN INTERNA  | M.D.C. | L.C.M | O.S.L   |
| REV | FECHA      | DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN | PREP   | REV   | J. PROY |

- Simbología**
- - Límite Parque Fotovoltaico
- Tipo de Área**
- Área de Influencia del Proyecto
  - Área de Influencia Potencial
- Caracterización de la vegetación (COT)**
- Sin Vegetación



|                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ESPECIALIDAD<br>FLORA Y VEGETACIÓN                                                  | CONTRATO N°<br>F 12808 | LÁMINA N°<br>ANEXO B                                                                                                                                                       | N° AMBAR |
| CONTENIDO<br>PLANO DE CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT) PARA EL ÁREA DEL PROYECTO |                        |                                                                                                                                                                            |          |
| ESCALA<br>1:30.000                                                                  | FECHA<br>Mayo 2014     | REFERENCIA<br>FUENTE IMAGEN DE REFERENCIA: GOOGLE EARTH PRO<br>ANTECEDENTES CARTOGRAFICOS: PROYECCIÓN UTM - H19S<br>ANTECEDENTES GEODESICOS: ELIPSOIDE GRISIO DATUM WGS 84 |          |
|                                                                                     |                        | REVISIÓN<br>B                                                                                                                                                              |          |